# Desmistificando a Computação Quântica

Palestra por Karoline Rodrigues Lima[1]
#palestra

## O que é quântica?

A quântica é associada a equações confusas e/ou pouco intuitivas e por isso acaba tendo coisas místicas associadas a ela. A diferença entre ciência e pseudociência pode ser feita através da procura de provas, feitas por pessoas ou comprovado por artigos.

## Física quântica

Nasce de discrepâncias entre previsões da física clássica e os experimentos

### Radiação de corpo negro

Todos os corpos produzem radiação eletromagnética devido a sua temperatura (radiação térmica) e o corpo negro é o modelo ideal que absorve toda a energia que recebe e emita um espectro de caráter especifico

> **Mas como cada corpo produz um espectro dependente de sua temperatura?**
>
> Em experimentos, a intensidade não aumentava exponencialmente que nem previa a física quântica.
> Plank soluciona isso ao considerar que a energia é quantizada e em altas temperaturas é difícil que aja troca de temperatura.

### Efeito fotoelétrico

quando uma luz incide sobre um metal elétrons são ejetados

> **Mas é a intensidade da luz ou a frequência da luz que fazem eles serem ejetados?**
>
> É a frequência que é quem determina isso, provado por Einstein, que propôs que a luz é composta por quantons (fótons atualmente)
>
> $$energia = constante\ de\ plank * frequência$$

### Comportamento de onda-partícula

### Comportamento de onda

O experimento de young mostra que a luz age como onda, tendo interferência notável (formação de onda).

### Comportamento de partícula

Efeito fotoelétrico, os fótons tem "peso".
Em 1924, foi teorizado que partículas tem comportamentos ondulatórios

## Superposição

Se supormos que os elétrons são bolinhas, a formação de franjas é indicativo de interação das partículas. Como os elétrons são probabilidades, enquanto eles não são observados, aua posição é desconhecida e "existe" em ambos os estados até ser visto.

# Emaranhamento

O resultado/ estado de uma partícula quântica emaranhada com outra muda o estado junto com ela.

# Computação Quântica

## Diferença com a clássica

| **classica** | **quântica** |
|---|---|
| bit(1 - passa energia/ 0- nao passa energia) | qBit (um vetor que varia de 0 a 1 ou uma super posiç!ao desses) |
| 0 / 1 | $\|\Psi\rangle\alpha\|0\rangle\beta\|1\rangle$ |
| Portas AND (1,1 -> 1) | |
| Porta NOR (0 -> 1) | |
| Porta OR (1,1 \| 1,0 \| 0,1-> 1) | |
| Porta XOR (1,0 \| 0,1-> 1) | |
| | |

## Algoritmos quânticos

### Shor

Fatoração de números: achar uma combinação de primos que gera um numero, é usado para cyber segurança

## Possibilidades

Saúde: simulação de moléculas e mapeamento de genomas
Computação: Cyber segurança

## Desafios

- Ruido e perda de coerência
- Aumento de escala
- Correção de erro
- Vantagem pratica: ainda é necessário identificar aplicações em que um método quântico é melhor que que um clássico

---

1. LIMA, KAROLINE RODRIGUES; SILVA, PAULO HENRIQUE PEREIRA. **Desmistificando a Computação Quântica**. Universidade de Fortaleza, Fortaleza, CE, 30 set. 2026. ↩